**TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DỰ ÁN & ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC TOÀN DIỆN**

# BRAINMEMO LMS

*Hệ Thống Quản Trị Khóa Học Chuẩn Khối & Đánh Giá Chuẩn Đầu Ra AUN-QA*
*Nền Tảng ASP.NET Core LTS (Modular Monolith) — MySQL — MinIO S3*

## I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & BỐI CẢNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hệ Thống Quản Trị Khóa Học Chuẩn Khối & Đánh Giá Chuẩn Đầu Ra AUN-QA (BrainMemo LMS).
2. Định vị sản phẩm: Nền tảng quản lý học tập thế hệ mới (Next-Gen Micro-LMS) kết hợp chặt chẽ với phương pháp Giáo dục Dựa trên Chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education - OBE).
3. Bối cảnh & Lý do lựa chọn đề tài: Moodle hiện là hệ thống LMS nguồn mở phổ biến nhất nhưng tồn tại 3 hạn chế nghiêm trọng:
  • Kiến trúc nguyên khối (Monolith) cồng kềnh với hơn 400 bảng ràng buộc cứng, gây nghẽn hiệu năng.
  • Trải nghiệm học tập phân mảnh (UX cũ): mỗi bài đọc, video, bài kiểm tra đều yêu cầu click nhảy trang hoặc mở pop-up riêng biệt.
  • Đánh giá chuẩn đầu ra (Competency/CLO) phức tạp, khó tích hợp trực tiếp vào quy trình kiểm định chất lượng đào tạo (AUN-QA, ABET).

BrainMemo ra đời nhằm kế thừa mô hình nghiệp vụ sư phạm chặt chẽ của Moodle, đồng thời giải quyết triệt để các hạn chế trên bằng mô hình Chuẩn Khối liền mạch, công cụ đo lường chuẩn đầu ra tự động theo thang 5 mức và Trợ lý AI hỗ trợ giải thích bẫy tư duy theo thời gian thực.

## II. XÁC ĐỊNH PHẠM VI BÀI TOÁN (PROJECT SCOPE)

### 1. Trong phạm vi cốt lõi (In-Scope):

• Quản lý bài học phân cấp Chuẩn Khối: Khóa học (Course) -> Chương (Chapter) -> Trang (Page) -> Khối đa hình (Blocks: Text Markdown, Media, Flashcard 3 mặt, Quiz trắc nghiệm).
• Kiểm định chuẩn đầu ra AUN-QA: Thiết lập danh mục CLO gắn cấp độ Bloom (Remember đến Create); câu hỏi kiểm tra có trọng số điểm clo_weight; tự động phân loại năng lực học viên theo Thang 5 mức (Mức 0 đến Mức 4) và kết xuất Ma trận kiểm định.
• Trợ lý AI Sư phạm (Gemini API): Tự động hóa sản xuất học liệu (Quiz, Flashcard) cho Giảng viên; trang bị nút bấm 'Hỏi AI về câu hỏi này' để chẩn đoán bẫy tư duy tại chỗ cho Học viên.
• Kiến trúc máy chủ nâng cao: Modular Monolith trên nền tảng ASP.NET Core LTS, phân rã 4 Schema CSDL độc lập trên 1 container MySQL, giao tiếp liên module qua MediatR In-memory Event Bus và giải phóng băng thông qua Presigned URL MinIO S3.

### 2. Ngoài phạm vi đồ án (Out-of-Scope):

• Cổng thanh toán trực tiếp (VNPay/Momo/Stripe): Không tích hợp trong mã nguồn Sprint 1-4 để tránh rủi ro môi trường sandbox; mô hình thu phí được thiết kế ở mức 'Sẵn sàng Kiến trúc' (Architecture-Ready).
• Hội nghị truyền hình trực tuyến (WebRTC/Zoom): Tập trung tuyệt đối vào học tập bất đồng bộ (Asynchronous Learning) qua học liệu số chuẩn hóa.
• Quản lý hành chính học vụ offline: Không quản lý phòng học thể chất, không xếp thời khóa biểu giảng đường.

## III. CHI TIẾT CẢI TIẾN UI/UX SO VỚI MOODLE THEO TỪNG PHÂN HỆ

| Phân Hệ (Module) | Hạn Chế Của Moodle Truyền Thống | Cải Tiến Đột Phá BrainMemo | Hành Vi Thao Tác Cụ Thể (UX Action) |
|---|---|---|---|
| Curriculum (Nội dung & Bài học) | Giao diện phân mảnh dạng danh sách liên kết. Muốn đọc tài liệu, xem video hay làm trắc nghiệm phải click mở từng tab mới hoặc pop-up rời rạc. | Trải nghiệm Đọc Chuẩn Khối (Block-based Stream): Tương tự Notion/Canvas LMS, toàn bộ nội dung nằm chung trên một trang cuộn duy nhất mượt mà. | Học viên chỉ cần cuộn trang (scroll) để học liên tục từ lý thuyết, video đến bài tập mà không bị đứt gãy mạch nhận thức. |
| Curriculum (Biên soạn bài giảng) | Form HTML cổ điển cồng kềnh với hàng chục ô thiết lập thông số phức tạp, dễ gây quá tải thị giác cho giảng viên. | Trình soạn thảo Khối trực quan (Block Editor): Thêm khối nhanh qua thanh công cụ, kéo thả sắp xếp vị trí và Live Preview tức thì. | Giảng viên bấm '+' để chọn loại khối (Text Markdown, Media, Flashcard, Quiz); kéo thả khối lên xuống và thấy trước kết quả hiển thị ngay lập tức. |
| Assessment (Khảo thí & Ôn tập) | Phải cài plugin Flashcard bên ngoài, giao diện lật 2 mặt tĩnh đơn điệu, thiếu tính ứng dụng thực tế. | Flashcard 3 Mặt Bản địa: Tích hợp trực tiếp vào bài học. Hỗ trợ 3 tầng tư duy sâu: Thuật ngữ -> Định nghĩa -> Ví dụ code thực tế. | Học viên bấm chuột vào thẻ để lật tuần tự: Mặt 1 (Khái niệm) -> Mặt 2 (Giải thích) -> Mặt 3 (Đoạn mã code/Ví dụ dự án thực tiễn). |
| Assessment (Phản hồi sau kiểm tra) | Chỉ hiển thị điểm số và kết quả Đúng/Sai vô hồn; sinh viên không hiểu nguyên nhân sai và phải tự mở lại tài liệu dò tìm. | Nút bấm 'Hỏi AI về câu hỏi này' (Chẩn đoán bẫy tư duy): Gemini giải thích trực tiếp lý do lựa chọn của học viên bị sai tại chỗ. | Tại câu làm sai, học viên bấm nút 'Hỏi AI', một khung giải thích Markdown mở rộng ngay bên dưới phân tích bẫy tư duy và kiến thức chuẩn. |

## IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (KẾ THỪA MOODLE VÀ 4 SCHEMAS MODULAR MONOLITH)

Thiết kế CSDL của BrainMemo kế thừa toàn diện các thực thể quan trọng nhất từ Moodle (bảng mdl_*), không xóa đi làm lại nhưng được tái cấu trúc và phân bổ vào 4 Schemas độc lập nhằm triệt tiêu hiện tượng thắt nút cổ chai (Bottleneck). Mỗi Schema được quản lý bởi một DbContext độc lập trong ASP.NET Core LTS. Lưu ý: Product Backlog gồm 5 module — 4 module nghiệp vụ tương ứng 4 Schemas (Identity, Curriculum, Storage, Assessment) và Module 5 DevOps & Triển khai Cloud (Docker, VPS, CI/CD) không có Schema CSDL riêng.

| Bảng CSDL Moodle Truyền Thống | Bảng Tương Ứng BrainMemo (4 Schemas) | Bản Chất Kế Thừa & Điểm Cải Tiến Kỹ Thuật |
|---|---|---|
| mdl_user | brainmemo_identity.users | Lưu thông tin cá nhân. Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt (Work Factor >= 10). |

| | | |
|---|---|---|
| mdl_role_assignments | brainmemo_identity.user_roles | Phân quyền RBAC tường minh: GUEST, STUDENT, CREATOR, ADMIN. |
| mdl_user (phiên làm việc) | brainmemo_identity.refresh_tokens | Quản lý phiên JWT Bearer và cơ chế xoay vòng Refresh Token (Token Rotation). |
| mdl_course | brainmemo_curriculum.courses | Quản lý khóa học, tự sinh SEO slug, ảnh thumbnail và Passcode bảo vệ 2 tầng. |
| mdl_course_sections | brainmemo_curriculum.chapters | Quản lý các chương học theo thứ tự order_index tăng dần. |
| mdl_course_modules / mdl_page | curriculum.pages & blocks | Chuyển đổi sang mô hình Chuẩn Khối (Block-based) xếp chồng đa hình. |
| mdl_competency | curriculum.course_clos | Danh mục Chuẩn đầu ra AUN-QA, tích hợp trường bloom_level (Remember -> Create). |
| mdl_files | brainmemo_storage.media_files | Lưu metadata file MinIO S3 qua Presigned URL, Backend chịu tải 0MB băng thông. |
| mdl_quiz | assessment.quiz_blocks | Khối trắc nghiệm gắn trực tiếp vào trang bài học kèm quy định điểm passing_score. |
| mdl_question / mdl_answers | quiz_questions / quiz_options | Ngân hàng câu hỏi đa dạng (Single/Multi/TrueFalse), có clo_id, bloom_level và clo_weight. |
| mdl_quiz_attempts | assessment.quiz_attempts | Lưu lịch sử làm bài, chấm điểm độc lập phía Server chống gian lận. |
| mdl_competency_usercompcourse | assessment.clo_results | Bảng kết quả tích lũy chuẩn CLO, tự động xếp hạng theo Thang 5 Mức (Rubric 0 - 4). |
| mdl_course_completions | brainmemo_curriculum.user_course_progress | Theo dõi % tiến độ hoàn thành khóa học của học viên qua Event Bus. |
| mdl_forum_posts | assessment.discussions | Khu vực thảo luận, hỏi đáp đa tầng (Thread reply) giữa giảng viên và sinh viên. |

## V. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CLO, THANG ĐO BLOOM & THANG NĂNG LỰC 5 MỨC (0 - 4)

Để phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm định chất lượng đào tạo đại học chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance), BrainMemo thiết lập cơ chế đo lường kết quả học tập đa chiều thông qua 3 yếu tố nền tảng:

**1. Tích hợp Thang đo Nhận thức Bloom (Bloom's Taxonomy):**
Trường bloom_level trong bảng course_clos và quiz_questions được phân định rõ ràng theo 6 bậc nhận thức: Nhận biết (REMEMBER), Thông hiểu (UNDERSTAND), Vận dụng (APPLY), Phân tích (ANALYZE), Đánh giá (EVALUATE) và Sáng tạo (CREATE).

**2. Trọng số đóng góp của từng câu hỏi vào Chuẩn đầu ra (clo_weight):**
Mỗi câu hỏi kiểm tra trong bảng quiz_questions bắt buộc phải gắn với một mã chuẩn đầu ra (clo_id) và mang một hệ số trọng số clo_weight (từ 1.0 đến 2.0). Câu hỏi ở mức nhận thức cao (Vận dụng, Phân tích) sẽ mang trọng số lớn hơn câu hỏi nhận biết.
• Công thức tính điểm tỷ lệ đạt CLO của sinh viên:
Điểm CLO (%) = [Tổng của (Kết quả đúng/sai từng câu * Trọng số câu)] / [Tổng trọng số của toàn bộ câu hỏi thuộc CLO đó] * 100
(Trong đó: Câu làm đúng tính là 1, câu làm sai tính là 0).

**3. Quy đổi Thang đo Năng lực Chuẩn đầu ra 5 Mức (Rubric Level 0 đến 4):**
Sau khi tính toán được tỷ lệ phần trăm, hệ thống tự động ánh xạ sang Thang 5 Mức và lưu vào bảng clo_results:
• Mức 0 (Dưới 40%): Chưa đạt (Unsatisfactory) — Chưa nắm vững kiến thức nền tảng (is_passed = false).
• Mức 1 (Từ 40% đến 54%): Khởi đầu (Developing) — Mới dừng ở mức nhận biết cơ bản (is_passed = false).
• Mức 2 (Từ 55% đến 69%): Đáp ứng tối thiểu (Basic) — Tiếp thu được kiến thức nhưng chưa đạt chuẩn kiểm định (is_passed = false).
• Mức 3 (Từ 70% đến 84%): Đạt chuẩn (Proficient) — NGƯỠNG ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA (is_passed = true).
• Mức 4 (Từ 85% đến 100%): Xuất sắc (Exemplary) — Vận dụng linh hoạt và làm chủ hoàn toàn năng lực (is_passed = true).

## VI. CHIẾN LƯỢC TÍNH PHÍ & DUY TRÌ HỆ THỐNG (MONETIZATION)

Nhằm đảm bảo tính khả thi kinh doanh dài hạn và trang trải chi phí máy chủ ảo VPS, kho lưu trữ MinIO S3 cũng như quota API Gemini, hệ thống được thiết kế theo mô hình tính phí 2 tầng:

**1. Tầng 1: Freemium & Giới Hạn Hạn Mức Dành Cho Giảng Viên (Creator Tier):**
• Gói Miễn phí (Free Tier): Được phép tạo tối đa 2 khóa học, giới hạn quản lý 50 học viên/khóa, cấp 10.000 tokens AI Gemini/tháng để sinh học liệu.
• Gói Nâng cao (Pro / Edu Subscription): Giảng viên nạp phí định kỳ để mở khóa tạo không giới hạn khóa học và học viên, mở khóa tính năng tự động xuất Ma trận Báo cáo Kiểm định AUN-QA và tăng hạn mức gọi AI Gemini.

**2. Tầng 2: Thu Phí Hoa Hồng Sàn Giao Dịch (Marketplace Commission):**

• Tác giả khóa học có quyền thiết lập giá bán cho các khóa học chuyên sâu bên cạnh các khóa học mở miễn phí.

• Nền tảng trích thu phí sàn cố định từ 10% đến 15% trên mỗi giao dịch người học đăng ký thành công để chi trả chi phí hạ tầng máy chủ.

## VII. MA TRẬN ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (24 FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

| Mã YC | Phân Hệ (Module) | Tên Chức Năng | Mô Tả Nghiệp Vụ & Quy Tắc Xử Lý Chi Tiết |
|---|---|---|---|
| FR-ID-01 | Identity | Đăng ký thành viên | Validate cú pháp email, mật khẩu >= 8 ký tự; check trùng email trong bảng users; băm BCrypt (Work Factor = 11); gán role STUDENT mặc định; trả HTTP 201 Created. |
| FR-ID-02 | Identity | Đăng nhập & Cấp Token | Xác thực qua BCrypt.Verify; sinh Access Token JWT (30 phút, ký HMAC-SHA256) và Refresh Token 64-byte (7 ngày, lưu bảng refresh_tokens và HttpOnly Cookie). |
| FR-ID-03 | Identity | Làm mới phiên (Token Rotation) | Kiểm tra token client == token db, chưa hết hạn, is_revoked = false; đánh dấu thu hồi token cũ ngay lập tức và sinh cặp Token mới chống Replay Attack. |
| FR-ID-04 | Identity | Đăng xuất tài khoản | Cập nhật is_revoked = true cho Refresh Token trong bảng refresh_tokens; xóa Cookie trình duyệt; đưa JTI của Access Token vào Memory Blacklist. |
| FR-ID-05 | Identity | Quản lý hồ sơ cá nhân | Cập nhật full_name, bio, avatar_url (liên kết từ Storage Module); đổi mật khẩu yêu cầu xác thực mật khẩu cũ trước khi băm BCrypt mật khẩu mới. |
| FR-ID-06 | Identity | Phân quyền vai trò RBAC | Middleware giải mã Claims từ JWT Header; kiểm tra quyền [Authorize(Roles=...)]; nếu không đủ quyền hạn, chặn truy cập và trả về mã HTTP 403 Forbidden. |
| FR-CR-01 | Curriculum | Quản trị khóa học CRUD | Tạo, sửa, xóa khóa học; tự động sinh SEO Slug không dấu duy nhất từ tiêu đề; tự động gán creator_id từ Claims JWT; hỗ trợ xóa cascade xuống các chương con. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FR-CR-02 | Curriculum | Thiết lập Chuẩn CLO & Bloom | Khai báo danh mục chuẩn đầu ra (CLO1, CLO2...), gắn bloom_level (Remember đến Create) và chỉ tiêu % sinh viên cần đạt target_percentage (mặc định >= 75%). |
| FR-CR-03 | Curriculum | Cấu trúc bài giảng phân cấp | Quản trị cây bài học Khóa học -> Chương (Chapter) -> Trang (Page); kiểm soát thứ tự hiển thị bằng trường số nguyên order_index tăng dần; cờ trạng thái is_draft. |
| FR-CR-04 | Curriculum | Soạn thảo Chuẩn Khối | Mô hình đa hình Class Table Inheritance: Bảng cha blocks lưu thứ tự order_index; liên kết 4 bảng con: TEXT (Markdown), MEDIA (MinIO S3), FLASHCARD (3 mặt), QUIZ (trắc nghiệm đa dạng). |
| FR-CR-05 | Curriculum | Bảo mật tiếp cận 2 tầng | Cài đặt 3 chế độ (PUBLIC, PRIVATE, PROTECTED) cho khóa học và từng chương; mã hóa Passcode độc lập bằng BCrypt; kiểm tra passcode trước khi mở nội dung. |
| FR-CR-06 | Curriculum | Tìm kiếm & Lọc Tags | Tìm kiếm toàn văn theo từ khóa tiêu đề, lọc theo danh mục thẻ tags (quan hệ nhiều-nhiều bảng course_tags) và trạng thái xuất bản status = 'PUBLISHED'; hỗ trợ phân trang LINQ. |
| FR-ST-01 | Storage | Kiểm duyệt tệp tin tải lên | Kiểm tra whitelist MIME type (ảnh: jpg/png/webp, audio: mp3, video: mp4); chặn tệp vượt quá kích thước (ảnh <= 5MB, video bài giảng <= 500MB); trả mã 400 Bad Request nếu vi phạm. |
| FR-ST-02 | Storage | Sinh Presigned Upload URL | Tạo Object Key duy nhất; ký Presigned PUT URL bằng AWSSDK.S3 (thời hạn 10 phút) để Client đẩy file thẳng vào MinIO S3; Backend chịu tải 0MB băng thông. |
| FR-ST-03 | Storage | Phân phối Stream an toàn | Cấp Presigned GET URL ngắn hạn (thời hạn 60 phút) để trình duyệt stream video bài giảng trực tiếp từ MinIO S3 qua route /storage/* mà không lộ URL máy chủ gốc. |
| FR-ST-04 | Storage | Dọn dẹp tệp mồ côi | Worker Background Service định kỳ quét và gọi lệnh DeleteObjectAsync trên MinIO S3 khi bài học hoặc khóa học bị xóa, giải phóng dung lượng ổ cứng. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FR-AS-01 | Assessment | AI Tự động Sinh Học liệu | Gọi Gemini API với Structured JSON Outputs để trích xuất bài giảng thành Flashcard 3 mặt và ngân hàng câu hỏi Quiz phân bổ theo Thang đo Bloom và gắn mã CLO. |
| FR-AS-02 | Assessment | Ngân hàng Câu hỏi Đa dạng | Quản lý câu hỏi hỗ trợ 3 định dạng: SINGLE_CHOICE, MULTIPLE_CHOICE, TRUE_FALSE; bắt buộc gắn mã clo_id và trọng số đóng góp điểm clo_weight (1.0 đến 2.0). |
| FR-AS-03 | Assessment | Làm bài & Chấm điểm Server | Frontend xáo trộn ngẫu nhiên thứ tự câu hỏi và đáp án; Client chỉ gửi selected_option_id; Backend đối soát is_correct chống gian lận; lưu lịch sử bảng quiz_attempts. |
| FR-AS-04 | Assessment | Nút 'Hỏi AI về câu hỏi này' | Tại màn hình xem lại kết quả, câu hỏi làm sai có nút bấm gọi endpoint giải thích; Gemini API chẩn đoán bẫy tư duy và trả về Markdown sư phạm để người học sửa sai tại chỗ. |
| FR-AS-05 | Assessment | Cập nhật tiến độ Event Bus | Khi học viên vượt qua bài kiểm tra (is_passed = true), phát sự kiện qua MediatR Event Bus; Module Curriculum lắng nghe và tự động cập nhật % tiến độ khóa học vào bảng user_course_progress. |
| FR-AS-06 | Assessment | Tính điểm CLO Thang 5 Mức | Tính điểm trung bình gia quyền có trọng số clo_weight; tự động ánh xạ sang Thang 5 Mức (Mức 0: <40%, Mức 1: 40-54%, Mức 2: 55-69%, Mức 3: 70-84% đạt chuẩn AUN-QA, Mức 4: 85-100% xuất sắc). |
| FR-AS-07 | Assessment | Xuất Ma trận Báo cáo AUN-QA | Tổng hợp kết quả bảng clo_results của sinh viên; đối chiếu tỷ lệ đạt Mức 3 trở lên với chỉ tiêu target_percentage; tự động xuất biểu đồ và ma trận kiểm định đào tạo đại học. |
| FR-AS-08 | Assessment | Không gian Thảo luận khóa học | CRUD bình luận trao đổi giữa học viên và giảng viên; hỗ trợ trả lời phân cấp cha - con qua parent_id; chỉ tác giả bình luận hoặc Creator của khóa học mới có quyền xóa. |

## VIII. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG LƯỢNG HÓA (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

| Mã NFR | Nhóm Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Chỉ Số Đo Lường Kỹ Thuật Cụ Thể (Measurable Metrics) |
|---|---|---|
| NFR-PERF-01 | Hiệu năng phản hồi API | Thời gian phản hồi 95% các yêu cầu CRUD không vượt quá 200ms trong điều kiện 50 người dùng đồng thời; truy vấn tìm kiếm phân trang dưới 150ms. |
| NFR-PERF-02 | Tối ưu tải máy chủ Media | Backend ASP.NET Core chịu tải 0MB băng thông khi người dùng upload/stream video nhờ cơ chế Presigned URL giao tiếp trực tiếp với MinIO S3. |
| NFR-PERF-03 | Thời gian phản hồi Trợ lý AI | Khi bấm 'Hỏi AI về câu hỏi này', Gemini API chẩn đoán bẫy tư duy và trả về kết quả trong thời gian từ 3.0 đến 5.0 giây; không làm nghẽn luồng chấm bài. |
| NFR-PERF-04 | Tối ưu hóa Truy vấn CSDL | Triệt tiêu lỗi N+1 Query trong EF Core bằng AsSplitQuery; toàn bộ các cột Logical ID liên module đều được đánh Database Index; truy vấn đơn lẻ dưới 50ms. |
| NFR-SEC-01 | Bảo mật tài khoản & Mật khẩu | 100% mật khẩu người dùng và Passcode bảo vệ bài học đều được băm bằng thuật toán BCrypt với hệ số tải Work Factor >= 10. |
| NFR-SEC-02 | Bảo mật phiên làm việc JWT | Access Token mang thời hạn sống ngắn (30 phút); Refresh Token lưu trữ trong Cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict kèm cơ chế xoay vòng Token Rotation. |
| NFR-SEC-03 | Kiểm soát quyền truy cập Media | Presigned PUT URL tải lên có hạn dùng tối đa 10 phút; Presigned GET URL xem video có hạn dùng tối đa 60 phút; cổng MinIO S3 không mở công khai. |
| NFR-REL-01 | Cô lập dữ liệu Modular Isolation | 4 Schemas CSDL độc lập, tuyệt đối không tạo Foreign Key vật lý xuyên Schema, liên kết hoàn toàn qua Logical ID ở tầng ứng dụng C# .NET. |
| NFR-REL-02 | Tính nhất quán sự kiện | Sự kiện MediatR Event Bus cập nhật % tiến độ khóa học và chuẩn đầu ra đảm bảo tính nhất quán (Eventual Consistency) trong vòng dưới 500ms. |
| NFR-OPS-01 | Kích thước Docker Image | Sử dụng Multi-stage Build cho ứng dụng ASP.NET Core LTS, kích thước của gói Docker Image cuối cùng đạt dưới 200MB. |
| NFR-OPS-02 | Khởi tạo hạ tầng tự động | Toàn bộ hệ thống (Web API, MySQL 4 Schemas, MinIO S3, Nginx) khởi động đồng bộ và sẵn sàng phục vụ chỉ |

| | | |
|---|---|---|
| | | bằng 1 câu lệnh 'docker compose up -d' trong dưới 45 giây. |
| NFR-UI-01 | Độ mượt mà tương tác UX | Thao tác chuyển đổi bài giảng trong luồng đọc Chuẩn Khối có độ trễ dưới 300ms; hiển thị hiệu ứng chờ trực quan (Skeleton/Spinner) khi gọi AI. |

## IX. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN THEO MÔ HÌNH SCRUM (SPRINT 1 - 4)

| Sprint | Phân Hệ Trọng Tâm | Hạng Mục Bàn Giao Cốt Lõi (Deliverables) | User Story (Product Backlog) |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 (Tuần 1 - 2) | Identity & Khóa học cơ bản | Khởi tạo Solution Modular Monolith .NET LTS, cấu hình 4 DbContext/Schema; đăng ký, đăng nhập JWT + Refresh Token, xoay vòng token & đăng xuất; hồ sơ cá nhân & phân quyền RBAC; tạo khóa học (tự sinh SEO slug), xem danh sách khóa học của tác giả, chỉnh sửa/xóa khóa học. | US-01 → US-07 |
| Sprint 2 (Tuần 3 - 4) | Curriculum & Soạn Thảo Khối | Thiết lập Chuẩn đầu ra CLO & Bloom; quản lý Chương/Trang; soạn thảo Khối văn bản (Text), Khối trắc nghiệm (Quiz), Khối thẻ nhớ 3 mặt (Flashcard); xem trước nội dung chương (Live Preview, Single-scroll); khám phá, tìm kiếm & lọc khóa học theo Tags. | US-08 → US-14 |
| Sprint 3 (Tuần 5 - 6) | Storage, Bảo Mật & Chấm Bài | Bảo mật tiếp cận 2 tầng (Passcode khóa học/chương); StorageService tích hợp AWSSDK.S3: Presigned PUT/GET URL, confirm-upload, dọn dẹp tệp mồ côi (Khối Media hoạt động trên nền Storage); làm bài trắc nghiệm & chấm điểm độc lập phía Server; không gian thảo luận trong khóa học; đóng gói Docker Compose (multi-stage build, MySQL 4 Schemas, MinIO, Nginx). | US-15 → US-21 |
| Sprint 4 (Tuần 7 - 8) | AI Engine, Đánh Giá CLO & Triển Khai Cloud | Tích hợp Gemini API: sinh Flashcard 3 mặt, sinh Quiz theo CLO & Bloom, nút 'Hỏi AI về câu hỏi này'; MediatR Event Bus cập nhật tiến độ học; tính điểm CLO theo Thang 5 mức (Rubric 0 - 4); xuất Ma trận Báo cáo AUN-QA; triển khai VPS Linux, tên miền .id.vn, Cloudflare SSL và CI/CD (GitHub Actions, GHCR). | US-22 → US-28 |